Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně

MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU



INTERAKTIVNÍ DIGITÁLNÍ POZNÁMKOVÝ BLOK S INTEGROVANÝM AI ASISTENTEM PRO VÝUKU

Vypracoval:	Kostiantyn Kudinov
Vedoucí:	Mgr. Jan Souhrada
Třída:	4.G
Školní rok:	2026 / 2027

Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně

příspěvková organizace hl. m. Prahy

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Téma maturitní práce:	**Interaktivní digitální poznámkový blok s integrovaným AI asistentem pro výuku**
Cíl maturitní práce:	• **vývoj multiplatformní klientské aplikace (desktop/web) s plynulým vektorovým vykreslováním a správou sešitů** • **integrace AI asistenta schopného kontextového vysvětlování konceptů zachycených na plátně.** • **implementace modulu pro automatické generování testovacích a procvičovacích úloh z poznámek.**
Forma odevzdání:	Digitální soubor (.pdf), výtisk dle požadavků školy

Jméno a příjmení řešitele(ů):	**Kostiantyn Kudinov**
Studijní obor:	Gymnázium 79 – 41 – K/41
Třída:	4.G
Školní rok:	2026/2027
Vedoucí maturitní práce:	Mgr. Jan Souhrada
Oponent maturitní práce:	

Termín odevzdání maturitní práce:	**24. 3. 2027**
Zadání převzal(i):	
Datum převzetí zadání:	**14. 10. 2026**

Maturitní práce odevzdána v sekretariátu školy (datum, potvrzení, podpis):

Tento list se zadáním je nedílnou součástí odevzdané maturitní práce.

V Praze dne 12. 10. 2026

Ing. Jakub Koželuh
ředitel školy

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem maturitní práci na téma **Interaktivní digitální poznámkový blok s integrovaným AI asistentem pro výuku** vypracoval(a) samostatně s využitím odborné literatury a pramenů uvedených v přiloženém seznamu využitých zdrojů.

V Praze dne: . . . . . .

. . . . . .
Podpis autora

Poděkování

Děkuji tímto vedoucímu maturitní práce panu **Mgr. Janu Souhradovi** za odborné vedení, cenné připomínky, věcné rady a čas věnovaný konzultacím při zpracování této práce.

Název práce:

Interaktivní digitální poznámkový blok s integrovaným AI asistentem pro výuku

Autor:

Kostiantyn Kudinov

Vedoucí práce:

Mgr. Jan Souhrada

Abstrakt

Cílem této maturitní práce je navrhnout, implementovat a otestovat multiplatformní digitální poznámkový blok a virtuální tabuli (whiteboard) s integrovaným asistentem na bázi umělé inteligence pro podporu výuky a samostatného studia. Aplikace kombinuje výhody neomezené plochy (ZUI) a stránkovaného sešitu formátu A4 s možností importu PDF. Klientská vrstva je postavena na frameworku Tauri v2, jazyce Rust a knihovně React s využitím HTML5 Canvas pro plynulé vektorové vykreslování s nulovou latencí. Práce řeší bezkolizní kolaborativní synchronizaci v reálném čase pomocí protokolu WebSocket a CRDT struktur (Yjs) a integruje multimodální AI asistent pro kontextové vysvětlování ručně psaných výpočtů a tvorbu procvičovacích úloh.

Klíčová slova

digitální poznámkový blok, virtuální tabule, Tauri v2, Rust, React, TypeScript, HTML5 Canvas, CRDT, Yjs, WebSocket, umělá inteligence, Vision-Language Model

Summary

The objective of this graduation thesis is to design, implement, and evaluate a cross-platform digital notebook and collaborative whiteboard application with an integrated artificial intelligence assistant for educational workflows and self-directed study. The system merges the affordances of an infinite zoomable canvas with structured ISO 216 A4 paginated notebooks and native PDF annotation capabilities. Engineered atop Tauri v2, Rust, and React, the client utilizes a layered HTML5 Canvas rendering architecture to ensure sub-millisecond stroke latency and consistent 60 FPS performance across desktop environments. Real-time peer synchronization is achieved through WebSocket networking and Conflict-Free Replicated Data Types (Yjs). Furthermore, a multimodal vision-language assistant is embedded to provide contextual explanations of handwritten equations and automated practice question generation.

Keywords

digital notebook, virtual whiteboard, Tauri v2, Rust, React, TypeScript, HTML5 Canvas, CRDT, Yjs, WebSocket, artificial intelligence, Vision-Language Model

Obsah

1 Úvod . . . . . - 9 -

1.1 Cíle práce . . . . . - 9 -

2 Teoretická část . . . . . - 11 -

2.1 Digitální pracovní prostory a uživatelská rozhraní . . . . . - 11 -

2.1.1 Koncept nekonečného plátna (ZUI) . . . . . - 11 -

2.1.2 Stránkovaný sešit a standard ISO 216 . . . . . - 11 -

2.2 Počítačová 2D grafika a principy vykreslování . . . . . - 12 -

2.2.1 Vektorová versus rastrová reprezentace tahů . . . . . - 12 -

2.2.2 Volba vykreslovacího modelu: DOM/SVG versus HTML5 Canvas . - 12 -

2.2.3 Matematické základy afinních transformací souřadnic . . . . . - 13 -

2.2.4 Fyzika zobrazení na displejích s vysokým rozlišením (HiDPI a DPR) - 13 -

2.3 Architektura Local-First a perzistence dat . . . . . - 14 -

2.4 Hodnocení použitých technologií . . . . . - 14 -

2.4.1 Tauri v2 a programovací jazyk Rust . . . . . - 14 -

2.4.2 Frontendový ekosystém: React, TypeScript a Vite . . . . . - 14 -

3 Praktická část . . . . . - 15 -

3.1 Architektonický návrh a struktura projektu . . . . . - 15 -

3.2 Implementace vykreslovacího jádra plátna . . . . . - 15 -

3.3 Správa vícestránkového sešitu a anotace PDF . . . . . - 15 -

3.4 Integrace vizuálního AI asistenta pro výuku . . . . . - 15 -

3.5 Testování a optimalizace výkonu . . . . . - 15 -

4 Závěr . . . . . - 16 -

5 Seznam obrázků . . . . . - 17 -

6 Seznam tabulek . . . . . - 18 -

7 Seznam využitých zdrojů . . . . . - 19 -

Přílohy . . . . . - 20 -

Příloha A – Uživatelská příručka a instalace . . . . . - 20 -

Příloha B – Obsah přiloženého elektronického média . . . . . - 20 -

1 Úvod

V současném technickém a přírodovědném vzdělávání představuje efektivní zaznamenávání myšlenek, odvozování matematických vztahů a tvorba schematických náčrtů zásadní součást studijního procesu. Zatímco humanitní obory si často vystačí s lineárními textovými procesory, jako jsou Microsoft Word či Google Docs, studium informatiky, matematiky či elektrotechniky vyžaduje dvourozměrnou volnost. Běžný textový editor selhává ve chvíli, kdy je potřeba načrtnout graf algoritmu, volnou rukou zapsat soustavu diferenciálních rovnic nebo přímo anotovat přednáškové materiály distribuované ve formátu PDF.

Dlouhodobým standardem pro tyto účely zůstávají klasické papírové sešity formátu A4. Fyzický papír však postrádá výhody digitálního světa: možnost neomezených úprav bez škrtání, okamžité vyhledávání, snadnou archivaci a možnost práce s digitálními podklady. Existující softwarová řešení na trhu přitom trpí dvěma zásadními nedostatky:

1. **Vysoká paměťová a výkonnostní náročnost:** Většina multiplatformních desktopových nástrojů je postavena na frameworku Electron. Tento přístup s sebou nese nutnost přibalit ke každé aplikaci celou instanci prohlížeče Chromium a prostředí Node.js, což vede k enormní spotřebě operační paměti (stovky megabajtů RAM pro prázdné plátno), pomalému spouštění a znatelné vstupní latenci při kreslení stylusem.
2. **Vynucená cloudová závislost a ztráta kontroly nad daty:** Mnoho komerčních aplikací nutí uživatele ukládat veškerá data na vzdálené servery poskytovatele pod proprietárními účty. V případě výpadku internetového připojení nebo nedostupnosti služby je přístup ke studijním materiálům paralyzován.

Tato maturitní práce se proto věnuje návrhu a realizaci odlehčeného, multiplatformního digitálního poznámkového bloku s architekturou *Local-First*. Aplikace kombinuje výhody neomezeného plátna pro myšlenkové mapy se strukturovaným vícestránkovým sešitem formátu A4. Desktopová verze je implementována pomocí moderního frameworku Tauri v2 a jazyka Rust, což zajišťuje minimální hardwarové nároky a okamžitou odezvu. Součástí projektu je rovněž návrh integrovaného vizuálního asistenta využívajícího multimodální umělou inteligenci, který studentovi umožňuje označit libovolný ručně psaný výpočet na plátně a získat k němu vysvětlení a metodické vedení.

1.1 Cíle práce

1. Naprogramování multiplatformní desktopové aplikace digitálního poznámkového bloku pomocí frameworku Tauri v2, jazyka Rust a knihovny React.
2. Vytvoření interaktivního plátna s volbou mezi nekonečnou plochou a stránkovaným sešitem formátu A4, včetně možnosti importu a anotování dokumentů PDF.

3. Zajištění spolehlivého lokálního ukládání sešitů na disk a jejich exportu do vlastního přenosného formátu bez nutnosti připojení k internetu.

4. Integrace vizuálního AI asistenta, který umožní označit ručně psaný příklad na plátně a poskytne studentovi vysvětlení či nápovědu k postupu.

2 Teoretická část

Teoretická část práce se věnuje rozboru klíčových konceptů, na nichž je návrh aplikace vystavěn. Zahrnuje problematiku interakce člověka s počítačem (HCI) v prostředí digitálních poznámek, matematické principy počítačové 2D grafiky a souřadnicových transformací, zásady architektury Local-First a zhodnocení použitých technologií.

2.1 Digitální pracovní prostory a uživatelská rozhraní

V oblasti softwaru pro zaznamenávání informací existují dva protichůdné přístupy k organizaci pracovní plochy: neomezená prostorová plocha a diskrétní stránkovaný dokument.

2.1.1 Koncept nekonečného plátna (ZUI)

Koncept nekonečného plátna vychází z paradagmatu *Zoomable User Interface* (ZUI), jehož teoretické základy položili Perlin a Fox v roce 1993 a dále rozvinuli Bederson a Hollan [2]. V rozhraní ZUI není pracovní prostor omezen fyzickými hranicemi okna či listu papíru; scéna existuje v souvislé dvourozměrné eukleidovské rovině $\mathbb{R}^2$. Uživatel se v tomto prostoru pohybuje prostřednictvím dvou základních stupňů volnosti:

- **Posun (Panning):** Translace virtuální kamery v osách x a y, která umožňuje procházet rozsáhlé diagramy a myšlenkové mapy.
- **Změna měřítka (Zooming):** Plynulá změna faktoru zvětšení, která umožňuje pracovat na různých úrovních sémantického detailu – od globálního nadhledu nad celým projektem až po detailní mikroskopický zápis vzorců.

Výhodou ZUI je eliminace kognitivních bariér při brainstormingu, neboť uživatel není nucen předem odhadovat potřebný rozsah stránky.

2.1.2 Stránkovaný sešit a standard ISO 216

Zatímco ZUI exceluje při volném plánování, při systematickém studiu a přípravě na výuku naráží na limity při exportu a tisku. Školní materiály, testy a pracovní listy se opírají o mezinárodní standard ISO 216 [5], který definuje formátovou řadu A. Základní formát A0 má plochu přesně $1\ \mathrm{m}^2$ a poměr stran $1 : \sqrt{2}$, což zaručuje, že při přeložení listu na polovinu zůstává poměr stran zachován (tzv. Lichtenbergův poměr). Nejrozšířenější školní formát A4 (rozměry 210×297 mm) je pro digitální poznámkový blok ideální jednotkou: poskytuje známé vizuální ohraničení, usnadňuje vkládání a anotaci předloh v PDF a umožňuje přímý tisk bez nežádoucího ořezu.

2.2 Počítačová 2D grafika a principy vykreslování

Realizace plynulého digitálního inkoustu vyžaduje pochopení principů reprezentace grafických dat v operační paměti a mechanizmů jejich převodu na rastrový displej.

2.2.1 Vektorová versus rastrová reprezentace tahů

V počítačové grafice rozlišujeme dva základní přístupy k reprezentaci obrazových dat [1]:

- **Rastrová grafika:** Obraz je reprezentován jako diskrétní dvourozměrná matice barevných pixelů. Její hlavní nevýhodou při digitálním psaní je závislost na rozlišení (*resolution dependency*). Při přiblížení dochází ke ztrátě ostrosti a vzniku schodovitého zkreslení (*aliasing*). Navíc dodatečná manipulace s jednotlivými tahy (posun, změna barvy) vyžaduje náročné segmentační operace s maskami.
- **Vektorová grafika:** Tah perem je uchován jako posloupnost geometrických bodů v prostoru, doplněná o parametry jako přítlak, barva a tloušťka. Vykreslovací jádro z těchto bodů v reálném čase generuje hladkou křivku (např. pomocí Catmull-Rom splinů či polygonální teselace). Vektorová reprezentace zaručuje dokonalou ostrost při libovolném zvětšení, nízké paměťové nároky na uložení jednoho tahu (řádově stovky bajtů) a umožňuje přesný výběr a transformaci jednotlivých objektů.

2.2.2 Volba vykreslovacího modelu: DOM/SVG versus HTML5 Canvas

V moderním webovém a hybridním desktopovém prostředí existují dva hlavní způsoby vykreslování 2D grafiky:

1. **Zadržovaný režim (Retained Mode – SVG/DOM):** Každý grafický prvek (čára, obdélník, text) existuje jako samostatný uzel v objektovém modelu dokumentu (DOM). Prohlížeč automaticky spravuje jeho překreslování a události myši. Tento přístup je však pro digitální poznámkový blok nevhodný: při tisících ručních tahů stylusem dochází k zahlcení DOM stromu, enormnímu nárůstu paměti a častým zásekům způsobeným přepočtem stylů a rozvržení (*layout thrashing*).
2. **Bezprostřední režim (Immediate Mode – HTML5 Canvas):** Element Canvas poskytuje bitmapový povrch a programové rozhraní (Canvas 2D API) [4], kde vývojář řídí vykreslování přímo voláním kreslicích příkazů v rámci smyčky `requestAnimationFrame`. Canvas neuchovává žádné DOM uzly pro jednotlivé tahy; po vykreslení existují pouze jako pixely v rámcovém bufferu grafické karty. Tento model poskytuje deterministický výkon 60 FPS nezávisle na složitosti scény a umožňuje okamžité kreslení bez zpoždění.

2.2.3 Matematické základy afinních transformací souřadnic

Pro implementaci posunu a zvětšení scény je nezbytné provádět převod mezi dvěma souřadnicovými soustavami:

- **Souřadnice obrazovky (x_{screen}, y_{screen}):** Udávají pozici kurzoru v pixelech relativně k levému hornímu rohu klientského okna aplikace.
- **Světové souřadnice scény (x_{world}, y_{world}):** Udávají absolutní pozici bodu v virtuálním prostoru plátna, nezávisle na aktuálním posunu či zvětšení.

Převod mezi těmito prostory je afinní transformací, kterou lze v homogenních souřadnicích popsat maticovým součinem [1]:

$$\begin{pmatrix} x_{screen} \\ y_{screen} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & 0 & c_x \\ 0 & s & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{world} \\ y_{world} \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1}$$

kde s představuje měřítko zvětšení (*zoom factor*) a c_x, c_y souřadnice posunu kamery. Pro inverzní převod (při kliknutí myší na obrazovku na pozici $[x_{screen}, y_{screen}]$) se využívá vztah:

$$x_{world} = \frac{x_{screen} - c_x}{s}, \quad y_{world} = \frac{y_{screen} - c_y}{s} \tag{2}$$

Tento jednoduchý přepočet je základem veškeré interakce: zajišťuje, že tah perem začíná a končí přesně tam, kam uživatel ukázal stylusem, i když je plátno posunuté či přiblížené.

2.2.4 Fyzika zobrazení na displejích s vysokým rozlišením (HiDPI a DPR)

Běžnou chybou při práci s HTML5 Canvasem je neostré zobrazení na moderních displejích (Retina, 4K monitory). Prohlížeče používají logické CSS pixely, které se na obrazovkách s vysokou hustotou bodů skládají z více fyzických subpixelů. Tento poměr vyjadřuje hodnota *Device Pixel Ratio* (DPR):

$$\text{DPR} = \frac{\text{fyzické pixely obrazovky}}{\text{logické CSS pixely}} \tag{3}$$

Pokud má canvas logickou velikost 800×600 px a displej má DPR $= 2$, prohlížeč vykreslí interní buffer o rozměru 800×600 a následně jej hardwarově roztáhne na 1600×1200 fyzických pixelů, což vede k rozmazání křivek. Řešením je nastavit interní rozměry canvasu (`width`, `height`) na hodnoty vynásobené DPR a styl zobrazení (`style.width`, `style.height`) ponechat v logických pixelech s následnou aplikací měřítka `ctx.scale(DPR, DPR)`. Tím je zaručena naprostá ostrost každého tahu.

2.3 Architektura Local-First a perzistence dat

V roce 2019 formuloval Kleppmann a kolektiv sedm základních ideálů pro návrh softwaru s architekturou *Local-First* [3]. Hlavní myšlenkou je přesun těžiště správy dat ze vzdáleného cloudu přímo do zařízení uživatele. Aplikace pracuje primárně s lokální kopií dat uloženou v perzistentní paměti zařízení (např. LocalStorage či IndexedDB v prohlížeči).

Tento přístup přináší zásadní výhody:

- **Nulová latence při zápisu:** Ukládání tahů a úprav probíhá asynchronně v paměti zařízení bez čekání na potvrzení síťového serveru.
- **Plná autonomie offline:** Student může sešit otevřít, upravovat a vytvářet nové stránky v místech bez internetového připojení (učebny bez Wi-Fi, vlak).
- **Vlastnictví a soukromí dat:** Zápisky a studijní materiály nejsou vystaveny riziku úniku z cizích cloudových serverů a uživatel má k dispozici přímý export souborů.

2.4 Hodnocení použitých technologií

2.4.1 Tauri v2 a programovací jazyk Rust

Pro desktopovou verzi byl vybrán framework Tauri v2 [6]. Na rozdíl od Electronu, který integruje celou platformu Chromium, Tauri využívá nativní webové zobrazení poskytované operačním systémem (WebKitGTK na Linuxu, WebView2 na Windows). Aplikační logika na pozadí je psána v jazyce Rust, který zaručuje paměťovou bezpečnost (*memory safety*) bez režie garbage collectoru. Výsledkem je instalační balíček o velikosti kolem 10 MB a spotřeba paměti nepřesahující 50 MB RAM.

2.4.2 Frontendový ekosystém: React, TypeScript a Vite

Klientské rozhraní využívá deklarativní knihovnu React s nástrojem Vite pro rychlé sestavování. Silný typový systém TypeScriptu eliminuje chyby při práci se souřadnicovými strukturami a geometrií tahů ještě ve fázi kompilace.

3 Praktická část

V této kapitole je popsán konkrétní postup návrhu a implementace aplikace Whiteboard, struktura zdrojových kódů, řešení klíčových algoritmů a provedené testování.

3.1 Architektonický návrh a struktura projektu

(Tato podkapitola bude detailně popisovat rozdělení aplikace na prezentační vrstvu v Reactu, vykreslovací komponentu plátna a nativní desktopovou integraci v Tauri.)

3.2 Implementace vykreslovacího jádra plátna

(Tato podkapitola bude dokumentovat třívrstvý model Canvasu, algoritmus snímání vstupních událostí ukazatele PointerEvents a vyhlazování tahů proměnlivé tloušťky.)

3.3 Správa vícestránkového sešitu a anotace PDF

(Tato podkapitola popíše strukturu stránkovaného A4 režimu, práci s rastrovou podkladovou vrstvou a využití knihovny PDF.js pro import studijních textů.)

3.4 Integrace vizuálního AI asistenta pro výuku

(Tato podkapitola se bude věnovat implementaci výběrového nástroje, exportu ořezu do Base64 formátu a napojení na Vision-Language API s pedagogickým systémovým promptem.)

3.5 Testování a optimalizace výkonu

(Tato podkapitola bude obsahovat výsledky měření plynulosti vykreslování, spotřeby paměti v porovnání s jinými nástroji a ověření funkčnosti na Linuxu a Windows.)

4 Závěr

(Závěr maturitní práce shrne výsledky dosažené po dokončení implementace, zhodnotí naplnění stanovených cílů a navrhne možnosti dalšího budoucího rozvoje.)

5 Seznam obrázků

6 Seznam tabulek

7 Seznam využitých zdrojů

[1] MARSCHNER, Steve a Peter SHIRLEY. *Fundamentals of Computer Graphics*. 5. vyd. Boca Raton: CRC Press, 2021. 760 s. ISBN 978-0-367-50503-5.

[2] BEDERSON, Benjamin B. a James D. HOLLAN. Pad++: A Zooming Graphical Interface for Exploring Alternate Interface Physics. In: *Proceedings of the 7th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST '94)* [online]. New York: ACM, 1994, s. 17–26 [cit. 2026-11-04]. ISBN 0-89791-657-3. Dostupné z: https://doi.org/10.1145/192426.192435

[3] KLEPPMANN, Martin, Adam WIGGINS, Peter VAN HARDENBERG a Mark MCGRANAGHAN. Local-first software: you own your data, in spite of the cloud. In: *Proceedings of the 2019 ACM SIGPLAN International Symposium on New Ideas, New Paradigms, and Reflections on Programming and Software (Onward! 2019)* [online]. New York: ACM, 2019, s. 154–178 [cit. 2026-11-04]. Dostupné z: https://doi.org/10.1145/3359591.3359737

[4] W3C. *HTML Canvas 2D Context: W3C Recommendation* [online]. World Wide Web Consortium, 2021 [cit. 2026-11-04]. Dostupné z: https://www.w3.org/TR/2dcontext/

[5] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 216:2007 Writing paper and certain classes of printed matter – Trimmed sizes* [online]. Ženeva: ISO, 2007 [cit. 2026-11-04]. Dostupné z: https://www.iso.org/standard/36631.html

[6] TAURI PROGRAMME. *Tauri 2.0 Documentation* [online]. Oficiální technická dokumentace, 2024 [cit. 2026-11-04]. Dostupné z: https://v2.tauri.app/

[7] RUIZ, Steve. *perfect-freehand: Draw perfect pressure-sensitive freehand lines* [online]. GitHub, 2024 [cit. 2026-11-04]. Dostupné z: https://github.com/steveruizok/perfect-freehand

Přílohy

Příloha A – Uživatelská příručka a instalace

Aplikace nevyžaduje složitou instalaci. Pro spuštění na desktopu postačí stáhnout instalační balíček pro daný operační systém:

- **Linux:** Balíček `.AppImage` nebo `.deb`. Spuštění vyžaduje přidělení spustitelného práva (`chmod +x`).
- **Windows:** Instalační průvodce `.msi` nebo přenosný archiv `.zip`.
- **Webová verze:** Dostupná přímo ve webovém prohlížeči podporujícím moderní HTML5 Canvas a WebSockets.

Příloha B – Obsah přiloženého elektronického média

Přiložené paměťové médium (USB disk) obsahuje:

- `/text/` – Text maturitní práce ve formátu PDF a zdrojové kódy LaTeXu.
- `/src/` – Kompletní zdrojové kódy aplikace (frontend, Tauri backend a synchronizační server).
- `/bin/` – Zkompilované binární spustitelné soubory pro Linux a Windows.
- `/doc/` – Elektronická dokumentace a diagramy.